UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Ingenierí@
Computación e Informática

APLICACIONES DISTRIBUIDAS
CLASE 6

Docente: Nicolás Jorquera Araya

Primer semestre 2026

Objetivo de la clase

- Comprender y aplicar el acceso remoto a servidores mediante SSH, distinguiendo entre infraestructura local (rack) y nube (IaaS), y desplegar servicios replicados accesibles a través de NGINX como punto de entrada.

SSH (Secure Shell)

¿Por qué es el estándar en la Nube?: En servicios como AWS (EC2) o Azure (VM), los servidores son máquinas virtuales sin monitor ni teclado físico. SSH es la única forma de administrarlas eficientemente a miles de kilómetros de distancia.

Seguridad: Permite autenticación mediante pares de llaves (Pública/Privada), lo que elimina la vulnerabilidad de las contraseñas tradicionales.

Comandos Basicos para SSH

Conexión básica

- ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR

Subir archivo:

- scp archivo.txt usuario@IP:/ruta/destino

Descargar archivo:

- scp usuario@IP:/ruta/archivo .

El Rack del Departamento vs. Nubes Públicas

La computación en la nube consiste en consumir recursos (servidores, red, almacenamiento) bajo demanda a través de una red.

En el modelo IaaS, la experiencia es la misma independiente de dónde esté el servidor (cloud o local): recibes una IP, credenciales de acceso y eres responsable de administrar el sistema operativo.

¿Qué es NGINX?

NGINX es un software que actúa como:

- Servidor web (sirve páginas o APIs)
- Reverse proxy (recibe peticiones y las redirige a otros servicios)
- Balanceador de carga (distribuye tráfico entre múltiples instancias)

¿Por qué es importante en la nube?

- Sin NGINX:
  Cliente → App (una sola instancia)
- Con NGINX:
  Cliente → NGINX → App1
  → App2
  → App3

Taller 2: "Arquitectura y Despliegue Resiliente"

Objetivo: Diseñar y desplegar un sistema web que utilice una arquitectura de N-Niveles con balanceo de carga y replicación activa, utilizando las VMs asignadas en el rack del departamento.

NOTA IMPORTANTE: Este taller NO evaluará la calidad visual del sistema (frontend), si es responsive, o si posee funcionalidades complejas de backend (como JWT o validaciones avanzadas). Se evaluará estrictamente la Arquitectura del Sistema, el Despliegue en los servidores asignados y la Tolerancia a Fallos.

Taller 2: "Arquitectura y Despliegue Resiliente"

1. Capa de Lógica: Desarrollar un sistema simple en cualquier lenguaje (Node.js, Python/Flask, PHP, Go). La única función obligatoria es que el sistema muestre en pantalla: La identificación del puerto.
2. Replicación: Deben levantar al menos 3 instancias (procesos) de su aplicación en puertos distintos dentro de su VM.

Taller 2: "Arquitectura y Despliegue Resiliente"

3. Capa de Red (Balanceador): Configurar NGINX como punto de entrada único (Puerto 80). Debe distribuir el tráfico entre las 3 instancias usando un algoritmo de balanceo justificado (Round-Robin por defecto).
4. Despliegue: El sistema debe estar live. No se aceptan demostraciones en localhost de sus laptops; debe responder en la IP asignada a su grupo.

Formación de Equipos

Grupo 1:
- DURÁN MAMANI, JEAN PIERE ANDRE
- SANCHEZ FEMAYOR, CRISTHIAN MANUEL
- JARA HERRERA, JOSHUA JOHÁNN
- SANTIBÁÑEZ FERNÁNDEZ, BYRON ALEJANDRO

Grupo 2:
- CACERES SILVA, JORGE RUBEN
- NAVIA MARÍN, ANDREA PAZ
- QUEZADA ROJAS, FABIÁN ANDRÉS
- VENTURA BRICEÑO, FERNANDA JAVIERA

Grupo 3:
- MORALES ORDÓÑEZ, GUSTAVO AXEL
- CALLASAYA FLORES, IVAN ANTONIO
- GARCÍA ARANCIBIA, BRAYAN IGNACIO
- HUANCA LAURA, MELISA ALEJANDRA

Grupo 4:
- TORRES SANTIBÁÑEZ, SEBASTIÁN ALEJANDRO
- CORTEZ ESCOBAR, CRISTINA CARLA ROCÍO
- HUANCA CALLE, CRISTIAN
- MARCA CHUQUIMIA, JHOSEP FABIÁN

Grupo 5:
- OVIEDO DÍAZ, KATALINA IGNACIA
- VARAS BURGOS, PABLO IGNACIO
- RODRÍGUEZ LAGOS, LEONARDO ANDRÉS
- FLORES OYARCE, FABIAN LUCAS VICTOR

Grupo 6:
- VIDAURRE MEDINA, BRYAN JAVIER
- PINTO MAITA, CRISTOFER RAFAEL
- CABELLO DÍAZ, TIHARE CATALINA
- MENESES MUÑOZ, JUAN CARLOS

Asignación de Infraestructura (VMs)

Usuario: dici-uta

Pass: alumnosdic1

Grupo	VM Hostname	IP para Despliegue
G1	Ubuntu-vm-01	146.83.102.20
G2	Ubuntu-vm-02	146.83.102.21
G3	Ubuntu-vm-03	146.83.102.22
G4	Ubuntu-vm-04	146.83.102.23
G5	Ubuntu-vm-05	146.83.102.24
G6	Ubuntu-vm-06	146.83.102.25

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Ingenierí@
Computación e Informática

NICOLÁS JORQUERA ARAYA
njorqueraa@gestion.uta.cl